

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EE/EX-504(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Industrial Electronics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the difference between power diode and signal diode? What are the advantages of GTO over SCR? 7
पावर डायोड और सिग्नल डायोड में क्या अंतर है? SCR पर GTO के क्या फायदे हैं?
- b) Define the term pinch off voltage of MOSFET. State the advantages of IGBT over MOSFET. 7
MOSFET के लिए pinch off voltage को परिभाषित करें। MOSFET पर IGBT के फायदे बताइए।
2. a) Explain the different type of over current and over voltage protection in SCR. 7
एस. सी. आर. में विद्युत और अधिक वोल्टेज संरक्षण के विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें।

EE/EX-504(A)-CBGS

PTO

- b) Explain in detail about Series and parallel operation of SCR. 7
एस. सी. आर. के श्रृंखला और समानांतर संचालन के बारे में विस्तार से बताइए।
3. a) Explain in detail about harmonic improvement method of controlled rectifier. 7
नियंत्रित रेक्टिफायर के हार्मोनिक सुधार विधि के बारे में विस्तार से बताइए।
 - b) State and describe power MOSFET on the basis of construction, principles of operation, applications, rating, input and output characteristics. 7
निर्माण, संचालन के सिद्धांत, अनुप्रयोग, रेटिंग, इनपुट और आउटपुट विशेषताओं के आधार पर पावर MOSFET लिखें एवं वर्णन करें।
4. a) Derive the output voltage for full wave fully controlled rectifier and find the firing angle for maximum output. 7
फुल वेव के लिए आउटपुट वोल्टेज को पूरी तरह से नियंत्रित रेक्टिफायर पर लगाएँ और अधिकतम आउटपुट के लिए फायरिंग एंगल खोजें।
 - b) Draw the VI characteristics of SCR and mark the holding current and latching current in the characteristic. 7
एस. सी. आर. की VI विशेषताओं का आरेख बनाएँ एवं आरेख में होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट को चिन्हित करें।
5. a) Draw and explain the three phase half controlled converter operation with R, RL, RE load and derive the average and rms value of output voltage and power factor. 7
आर, आर एल, आर ई लोड के साथ तीन चरण आधा नियंत्रित कन्वर्टर ऑपरेशन को ड्रा करें और समझाइएँ और आउटपुट वोल्टेज और पावर फैक्टर के औसत और आरएमएस वाल्व को प्राप्त करें।

- b) Discuss the transfer, output and switching characteristics of power MOSFET. 7
 पाँवर MOSFET के ट्रांसफर, आउटपुट और स्विचिंग विशेषताओं पर चर्चा करें।
6. a) What is the function of free wheeling diodes in controlled rectifier? 7
 नियंत्रित रेक्टिफायर में फ्री व्हीलिंग डायोड का कार्य क्या है?
- b) Explain the operational amplifier and also explain the ideal and practical characteristics. 7
 ऑपरेशनल एम्प्लीफायर की व्याख्या करें और आदर्श एवं वास्तविक विशेषताओं के बारे में भी बताइए।
7. a) Explain the structure, different modes of operation and characteristics of TRIAC. 7
 TRIAC की संरचना, संचालन के विभिन्न तरीके और विशेषताओं के बारे में बताइए।
- b) Explain the working of single phase bridge and draw its output voltage waveforms rectifier. 7
 सिंगल फेज ब्रिज की कार्य प्रणाली लिखिए एवं आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्मस रेक्टिफायर का आरेख बनाये।
8. a) Explain the working of current commutated chopper with aid of circuit diagram and necessary waveforms. Derive an expression for its output voltage. 7
 सर्किट चित्र एवं आवश्यक वेवफॉर्मस की सहायता से करंट कम्यूटेटेड चॉपर की कार्यप्रणाली लिखिए। इसके आउटपुट वोल्टेज के लिए समीकरण भी व्युत्पन्न करें।
- b) Explain the operation of Zener diode voltage regulator. 7
 जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के संचालन की व्याख्या कीजिए।
